

ISCTE - Licenciatura em Ciência de Dados

Gerador Conguencial Linear vs. Gerador Mersenne Twister

UC Modelação Estocástica

Docente: Catarina Marques

Discentes: Camila Sousa e Carolina Brunheta, CDC1

Outubro de 2024

O **Gerador Congruencial Linear (GCL)** é uma técnica simples e eficiente para gerar números pseudo-aleatórios (**NPA**), utilizada pela sua rapidez e baixo uso de memória. O algoritmo baseia-se na congruência da função linear

$X_n = (a \cdot X_{n-1} + c) \bmod m$, onde:

$m, 0 < m$ – Módulo

$a, 0 < a < m$ – Constante multiplicativa

$c, 0 \leq c < m$ – Incremento

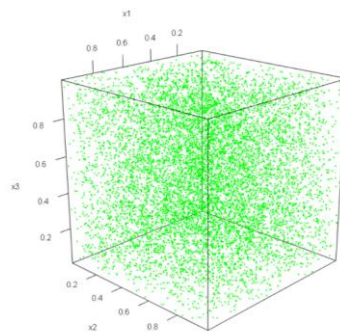
$X_0, 0 \leq X_0 < m$ – Semente/Valor inicial

são parâmetros essenciais. A eficácia do GCL é limitada pelo fato de que, como X_n pode assumir apenas m valores distintos, o output é periódico, repetindo-se após m passos, tornando essencial uma escolha criteriosa dos parâmetros para maximizar o período.

O valor de m pode ser um número primo, o que maximiza o período, ou uma potência de 2, oferecendo maior eficiência computacional. Para obter o período máximo, a e m devem ser relativamente primos, $a - 1$ deverá ser divisível por todos os fatores primos de m e $a - 1$ deverá ser múltiplo de 4 se m também for (*teorema de Hull-Dobell*). Embora este forneça um período máximo, não garante um bom gerador: recomenda-se que $a - 1$ não seja excessivamente divisível pelos fatores primos de m para evitar comprometer a qualidade da sequência gerada e levar a uma distribuição não uniforme. Uma boa escolha de parâmetros seria:

$m = 2^{32}, a = 12345, c = 54321$ (imagem)

Embora sejam gerados inteiros entre 0 e $m-1$, podem ser normalizados em números aleatórios entre 0 e 1 pela fórmula $u_n = \frac{X_n}{m}$.



Contudo, o GCL apresenta limitações significativas: o período máximo é limitado pelo valor de m , que pode ser insuficiente para simulações complexas; os *bits* de ordem inferior frequentemente apresentam padrões curtos e previsíveis, especialmente quando m é uma potência de 2, alternando entre números pares e ímpares, o que comprometendo a aleatoriedade.

Por outro lado, o **Gerador Mersenne Twister (MT)**, utilizado por padrão no R, é mais complexo e ligeiramente mais lento, o que pode ser uma desvantagem em situações onde a velocidade é crítica. Porém, oferece um período extremamente longo de $2^{19937} - 1$, sendo ideal para simulações que exigem muitos NPA sem repetição o MT oferece alta uniformidade em múltiplas dimensões (624), comportando-se como variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Essa independência evita padrões e correlações que o GCL não evita consistentemente.

Ambos os algoritmos são amplamente utilizados para gerar NPA e baseiam-se numa semente inicial, garantindo a reprodutibilidade e a natureza determinística das suas operações. O comprimento do período é uma medida importante da qualidade dos NPA gerados. O GCL é rápido e eficiente, mas o MT oferece maior robustez e qualidade em simulações complexas.

Bibliografia

Marques, C. (2024). *Geração de números (pseudo-) aleatórios* [Slides de PowerPoint]. Licenciatura em Ciência de Dados, Modelação Estocástica.

Wikipedia. (n.d.). *Linear congruential generator*. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator (Se o PDF baixado do Moodle for uma página da Wikipedia, esta é a referência mais próxima).

Templ, M. (2016). *Simulation for data science with R*. Packt Publishing.